

複變函數期末模擬試題

共 14 題 (含詳解)

第 1 題 — ML 不等式

$C: |z| = 5$ ，用 ML 不等式求 $\left| \oint_C \frac{e^{3z}}{z-2} dz \right|$ 的上界。若結果為 $a\pi e^b$ ，求 $a+b$ 。

解

$$L = 2\pi \cdot 5 = 10\pi。$$

$$|e^{3z}| = e^{3\operatorname{Re}(z)} \leq e^{15} \quad (\operatorname{Re}(z) \leq 5)。$$

$$|z-2| \geq ||z| - 2| = 3，故 \frac{1}{|z-2|} \leq \frac{1}{3}。$$

$$M = \frac{e^{15}}{3}。$$

$$\left| \oint_C \frac{e^{3z}}{z-2} dz \right| \leq ML = \frac{e^{15}}{3} \cdot 10\pi = \frac{10\pi e^{15}}{3}$$

$$a = \frac{10}{3}, b = 15。$$

答案

$$a+b = \frac{10}{3} + 15 = \boxed{\frac{55}{3}}$$

第 2 題 — Cauchy-Goursat 與部分分式

計算 $\oint_C \frac{6z}{(z+2)(z-1)(z-4)} dz$

(a) $C: |z| = 3$ ，求積分值。

(b) $C: |z| = 5$ ，求積分值。

解

$$\text{部分分式：} \frac{6z}{(z+2)(z-1)(z-4)} = \frac{A}{z+2} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{z-4}$$

$$A = \frac{6(-2)}{(-2-1)(-2-4)} = \frac{-12}{18} = -\frac{2}{3}$$

$$B = \frac{6(1)}{(1+2)(1-4)} = \frac{6}{-9} = -\frac{2}{3}$$

$$C = \frac{6(4)}{(4+2)(4-1)} = \frac{24}{18} = \frac{4}{3}$$

(a) $|z| = 3$ ： $z = -2$ 和 $z = 1$ 在圓內， $z = 4$ 在圓外。

$$= \left(-\frac{2}{3} + \left(-\frac{2}{3} \right) \right) \cdot 2\pi i = -\frac{4}{3} \cdot 2\pi i = -\frac{8\pi i}{3}$$

(b) $|z| = 5$: 三個奇異點都在圓內。

$$= \left(-\frac{2}{3} - \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \right) \cdot 2\pi i = 0$$

答案

(a) $\boxed{-\frac{8\pi i}{3}}$ (b) $\boxed{0}$

第 3 題 — 複數線積分

計算 $\int_C (x - iy^2) dz$, C 為從 1 到 $1 + 2i$ 的直線段。求實部值。

解

$C : z(t) = 1 + 2it, 0 \leq t \leq 1$ 。故 $x = 1, y = 2t, dz = 2i dt$ 。

$$\begin{aligned} \int_C (x - iy^2) dz &= \int_0^1 (1 - i(2t)^2) \cdot 2i dt = \int_0^1 (1 - 4it^2) \cdot 2i dt \\ &= \int_0^1 (2i - 8i^2t^2) dt = \int_0^1 (2i + 8t^2) dt \\ &= \left[8 \cdot \frac{t^3}{3} + 2it \right]_0^1 = \frac{8}{3} + 2i \end{aligned}$$

答案

實部 = $\boxed{\frac{8}{3}}$

第 4 題 — Cauchy 不等式

$C : |z| = 3, f(z) = \sin z$, 用 Cauchy's inequality 求 $|f^{(2)}(0)|$ 的上界。(提示: $\sinh 3 \approx 10.018$)

解

$z_0 = 0, R = 3, n = 2$ 。

在 $|z| = 3$ 上: $|\sin z| = \left| \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right| \leq \frac{|e^{iz}| + |e^{-iz}|}{2}$

$|e^{iz}| = e^{-\text{Im}(z)}$, 在 $|z| = 3$ 上, $|\text{Im}(z)| \leq 3$, 故 $|e^{iz}| \leq e^3, |e^{-iz}| \leq e^3$ 。

$M = \frac{e^3 + e^{-3}}{2} = \cosh 3$ 。但更簡單的上界: $|\sin z| \leq \sinh |z| = \sinh 3$ 。

實際更精確: $|\sin z| \leq \cosh(\text{Im}(z)) \leq \cosh 3$ 。不過用 $\sinh 3$ 也可。

取 $M = \sinh 3 \approx 10.018$:

$$|f''(0)| \leq \frac{2! \cdot \sinh 3}{3^2} = \frac{2 \sinh 3}{9} \approx \frac{20.036}{9} \approx 2.226$$

(實際上 $f''(0) = -\sin 0 = 0$ ，但 Cauchy 不等式給出上界。)

答案

$$|f''(0)| \text{ 的上界 } \leq \frac{2 \sinh 3}{9} \approx 2.23$$

第 5 題 — Maclaurin 展開與收斂半徑

將 $f(z) = \frac{1}{3+z}$ 展開為 Maclaurin series，求收斂半徑 R 。

解

$$f(z) = \frac{1}{3+z} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+z/3} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z}{3}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^{k+1}} z^k$$

收斂條件： $\left|\frac{z}{3}\right| < 1$ ，即 $|z| < 3$ 。

奇異點 $z = -3$ ，距原點 $= 3$ 。

答案

$$R = \boxed{3}$$

第 6 題 — 圍道積分與奇異點

$C: |z-i|=1$ ，計算 $\oint_C \frac{e^z}{z^2+1} dz = k\pi$ ，求 k 。

解

Step 1：找奇異點

$\frac{e^z}{z^2+1} = \frac{e^z}{(z-i)(z+i)}$ ，奇異點為 $z=i$ 和 $z=-i$ (皆為一階極點)。

Step 2：判斷哪些在 $C: |z-i|=1$ 內

- $z=i: |i-i|=0 < 1 \Rightarrow$ 在圓內
- $z=-i: |-i-i|=|-2i|=2 > 1 \Rightarrow$ 在圓外

Step 3：利用 Cauchy 積分公式 (Ch 5.5 · Theorem 5.5.1)

將被積函數寫成 $\frac{g(z)}{z-i}$ 的形式，其中 $g(z) = \frac{e^z}{z+i}$ 在 C 內解析：

$$\oint_C \frac{e^z}{(z+i)(z-i)} dz = \oint_C \frac{g(z)}{z-i} dz = 2\pi i \cdot g(i)$$

Step 4：計算 $g(i)$

$$g(i) = \frac{e^i}{i+i} = \frac{e^i}{2i}$$

Step 5 : 代入

$$\oint_C \frac{e^z}{z^2+1} dz = 2\pi i \cdot \frac{e^i}{2i} = \pi e^i = \pi(\cos 1 + i \sin 1)$$

展開為實部和虛部： $\pi \cos 1 + \pi i \sin 1 \approx 1.696 + 2.643i$ 。

答案

$$\oint_C \frac{e^z}{z^2+1} dz = \boxed{\pi e^i = \pi \cos 1 + \pi i \sin 1}$$

第 7 題 — 殘值

求 $e^{2/z}$ 在 $z=0$ 的殘值。

解

Step 1 : 判斷奇異點類型

$e^{2/z}$ 在 $z=0$ 非解析。利用 e^w 的 Maclaurin 展開 (Ch 6.2)，令 $w = 2/z$ 展開成 Laurent 級數。

Step 2 : Laurent 級數展開

$$e^w = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{w^k}{k!} \quad (\text{對所有 } w \text{ 收斂}) \cdot \text{代入 } w = \frac{2}{z} :$$

$$\begin{aligned} e^{2/z} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{2}{z}\right)^k = \underbrace{1}_{k=0} + \underbrace{\frac{2}{z}}_{k=1} + \underbrace{\frac{4}{2!z^2}}_{k=2} + \underbrace{\frac{8}{3!z^3}}_{k=3} + \cdots \\ &= 1 + \frac{2}{z} + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{3z^3} + \cdots \end{aligned}$$

負冪次項有無窮多個，故 $z=0$ 為**本質奇異點** (Ch 6.4)。

Step 3 : 讀取殘值

$$\text{殘值} = a_{-1} = \text{Laurent 級數中 } \frac{1}{z} \text{ 的係數} = \frac{2^1}{1!} = 2。$$

答案

$$\text{Res}(e^{2/z}, 0) = \boxed{2}$$

第 8 題 — Laurent 展開

將 $f(z) = \frac{1}{z(z-2)}$ 以 $|z| > 2$ 展開成 Laurent series，求第四項。

解

$$\begin{aligned}\frac{1}{z(z-2)} &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z-2} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-2/z} = \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{z^{k+2}} \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z^3} + \frac{4}{z^4} + \frac{8}{z^5} + \cdots\end{aligned}$$

第四項 ($k=3$): $\frac{8}{z^5}$ 。

答案

第四項 = $\boxed{\frac{8}{z^5}}$

第 9 題 — 實數積分

$$\int_0^{\infty} \frac{3 \sin x}{x} dx = ?$$

解

Step 1: 利用 Dirichlet 積分 (可由 Ch 6.6 的 indented contour 方法推導)

考慮 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ ，利用 indented contour (實軸 $[-R, -r] \cup [r, R]$ 、大上半圓 C_R 、小上半圓 C_r)，並結合：

- Cauchy-Goursat 定理 ($z=0$ 排除在圍道外，圍道內無奇異點)
- Theorem 6.6.2: $R \rightarrow \infty$ 時大半圓積分 $\rightarrow 0$
- Theorem 6.6.3: $r \rightarrow 0$ 時小半圓積分 $\rightarrow -\pi i \cdot \text{Res}(f, 0) = -\pi i$
- 實軸積分合併：
$$\int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx = \int_r^R \frac{2i \sin x}{x} dx$$

取極限得： $2i \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx - \pi i = 0$ ，即

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

(完整推導見考古題 Q9 詳解。)

Step 2: 代入原題

$$\int_0^{\infty} \frac{3 \sin x}{x} dx = 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

答案

$\boxed{\frac{3\pi}{2} \approx 4.712}$

第 10 題 — 三角積分

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4 \cos \theta} d\theta = ?$$

解

Step 1 : $z = e^{i\theta}$ 代換 (Ch 6.6.1 方法)

令 $z = e^{i\theta}$, 則 $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$, $C : |z| = 1$.

Step 2 : 轉換為圍道積分

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4 \cos \theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{1}{5 + 4 \cdot \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{5 + 2z + 2z^{-1}} \cdot \frac{dz}{iz}$$

Step 3 : 化簡分母 (消去負幂次)

$$iz(5 + 2z + 2z^{-1}) = i(5z + 2z^2 + 2) = 2i(z^2 + \frac{5}{2}z + 1)$$

$$\text{故原式} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{2i(z^2 + \frac{5}{2}z + 1)} = \frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + \frac{5}{2}z + 1}$$

Step 4 : 因式分解找極點

$$z^2 + \frac{5}{2}z + 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{-5/2 \pm \sqrt{25/4 - 4}}{2} = \frac{-5/2 \pm 3/2}{2}$$

$$\bullet \quad z = \frac{-5/2 + 3/2}{2} = \frac{-1}{2} : \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{在單位圓內}$$

$$\bullet \quad z = \frac{-5/2 - 3/2}{2} = -2 : |-2| = 2 > 1 \Rightarrow \text{在單位圓外}$$

$$\text{故 } z^2 + \frac{5}{2}z + 1 = (z + \frac{1}{2})(z + 2) .$$

Step 5 : 計算殘值

$z = -\frac{1}{2}$ 為一階極點 , 由 Theorem 6.5.1 :

$$\text{Res} \left(\frac{1}{(z + \frac{1}{2})(z + 2)}, -\frac{1}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow -1/2} \frac{(z + \frac{1}{2})}{(z + \frac{1}{2})(z + 2)} = \frac{1}{-\frac{1}{2} + 2} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

Step 6 : 殘值定理求積分

$$\frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{(z + \frac{1}{2})(z + 2)} = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

答案

$$\boxed{\frac{2\pi}{3}}$$

第 11 題 — 線性分式變換

$|z| = 1$ 在 $T(z) = \frac{z+1}{z-1}$ 映射後為？

解

令 $z = e^{i\theta}$ ， $|z| = 1$ ：

$$w = \frac{e^{i\theta} + 1}{e^{i\theta} - 1} = \frac{(\cos \theta + 1) + i \sin \theta}{(\cos \theta - 1) + i \sin \theta}$$

分子分母乘以共軛 $(\cos \theta - 1) - i \sin \theta$ ：

分子 $= (\cos \theta + 1)(\cos \theta - 1) - i(\cos \theta + 1) \sin \theta + i \sin \theta(\cos \theta - 1) + \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - 1 + \sin^2 \theta + i \sin \theta[(\cos \theta - 1) - (\cos \theta + 1)] = 0 + i(-2 \sin \theta) = -2i \sin \theta$

分母 $= (\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta = 2 - 2 \cos \theta$

$$w = \frac{-2i \sin \theta}{2(1 - \cos \theta)} = \frac{-i \sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

w 為純虛數，故映射為**虛軸**。

答案

映射後為 虛軸 ($\operatorname{Re}(w) = 0$)

第 12 題 — 8 字形圖道

C 為 8 字形， C_1 (逆時針包含 $z = 0$) 和 C_2 (順時針包含 $z = 2$)。

計算 $\oint_{C_1} \frac{3z-4}{z^2-2z} dz = k_1 \cdot 2\pi i$ 和 $\oint_{C_2} \frac{3z-4}{z^2-2z} dz = k_2 \cdot 2\pi i$ 。

解

$$\frac{3z-4}{z^2-2z} = \frac{3z-4}{z(z-2)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-2}$$

$$A = \frac{3(0)-4}{0-2} = 2, B = \frac{3(2)-4}{2} = 1。$$

C_1 (逆時針，含 $z = 0$)：

$$\oint_{C_1} \frac{3z-4}{z(z-2)} dz = 2 \cdot 2\pi i + 0 = 4\pi i$$

$k_1 = 2$ 。

C_2 (順時針，含 $z = 2$)：

$$\oint_{C_2} \frac{3z-4}{z(z-2)} dz = 0 + 1 \cdot (-2\pi i) = -2\pi i$$

$k_2 = -1$ 。

答案

$$k_1 = \boxed{2}, k_2 = \boxed{-1}$$

第 13 題 — 混合積分

$C: |z| = 1$, 計算 $\oint_C \left(\frac{3}{z} + \cos z + z^2 + 1 \right) dz = k \cdot 2\pi i$, 求 k 。

解

由積分的線性性質，逐項計算：

(i) $\oint_C \frac{3}{z} dz$: $z = 0$ 在 $|z| = 1$ 內部，為 $\frac{3}{z}$ 的一階極點。

由 $\oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i$ (Ch 5.3), 得 $\oint_C \frac{3}{z} dz = 3 \cdot 2\pi i = 6\pi i$ 。

(ii) $\oint_C \cos z dz = 0$: $\cos z$ 為 entire function (在整個複數平面解析), 由 Cauchy-Goursat 定理 (Ch 5.3), 解析函數沿封閉曲線的積分為零。

(iii) $\oint_C z^2 dz = 0$: z^2 為 entire function, 同理。

(iv) $\oint_C 1 dz = 0$: 常數函數亦為 entire function, 同理。

合併：

$$\oint_C \left(\frac{3}{z} + \cos z + z^2 + 1 \right) dz = 6\pi i + 0 + 0 + 0 = 6\pi i = 3 \cdot 2\pi i$$

答案

$$k = \boxed{3}$$

第 14 題 — 殘值計算

(a) $f(z) = \frac{3z+5}{z-2}$, 求 $\text{Res}(f(z), 2)$ 。

(b) $f(z) = (z-1)^2 \cos\left(\frac{1}{z-1}\right)$, 求 $\text{Res}(f(z), 1)$ 。

解

(a) $f(z) = \frac{3z+5}{z-2}$, $z = 2$ 為一階極點。

由 Theorem 6.5.1 (一階極點殘值公式):

$$\text{Res}(f(z), 2) = \lim_{z \rightarrow 2} (z-2) \cdot \frac{3z+5}{z-2} = \lim_{z \rightarrow 2} (3z+5) = 3(2) + 5 = 11$$

(b) $f(z) = (z-1)^2 \cos\left(\frac{1}{z-1}\right)$, $z = 1$ 為奇異點。

Step 1 : 令 $w = z - 1$ (平移至 $w = 0$), 則 $f = w^2 \cos\left(\frac{1}{w}\right)$ 。

Step 2 : 利用 $\cos u$ 的 Maclaurin 展開 (Ch 6.2), 令 $u = \frac{1}{w}$:

$$\cos\left(\frac{1}{w}\right) = 1 - \frac{1}{2! w^2} + \frac{1}{4! w^4} - \frac{1}{6! w^6} + \cdots$$

Step 3 : 乘以 w^2 得 Laurent 級數 :

$$\begin{aligned} w^2 \cos\left(\frac{1}{w}\right) &= w^2 \cdot 1 - \frac{w^2}{2! w^2} + \frac{w^2}{4! w^4} - \frac{w^2}{6! w^6} + \cdots \\ &= w^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{24w^2} - \frac{1}{720w^4} + \cdots \end{aligned}$$

Step 4 : 觀察 Laurent 級數, 沒有 $\frac{1}{w}$ 項 (w^{-1} 的係數為 0)。

這是因為 $\cos$ 的 Maclaurin 展開只含偶數幕次項, 乘以 w^2 後只產生偶數幕次, 不會出現奇數負幕次如 w^{-1} 。

答案

(a) $\text{Res}(f(z), 2) = \boxed{11}$

(b) $\text{Res}(f(z), 1) = \boxed{0}$